

機械学習 第2回 演習問題

提出課題（ベクトルと内積）

学籍番号： 0000000

氏名： 氏名を書く

提出日： 2026 年 10 月 8 日

注意

- 解答は「解答」の枠内に書くこと。枠外の問題文は変更しないこと。
- 計算問題は結果だけでなく途中の式も書くこと。
- 証明問題では、内積やノルムのどの性質（対称性・加法性・斉次性・正定値性・コーシー・シュワルツの不等式など）を用いたかを明記すること。
- 数式の書き方は末尾の「LaTeX の書き方」を参照すること。

問題

1. ノルムと内積の計算 $\mathbf{x} = (2, -1, 2)^\top$ 、 $\mathbf{y} = (1, 2, 2)^\top \in \mathbb{R}^3$ とする。

- (a) $\|\mathbf{x}\|$ と $\|\mathbf{y}\|$ を求めよ。
- (b) $\mathbf{x}^\top \mathbf{y}$ を求めよ。
- (c) $\mathbf{x}$ と $\mathbf{y}$ のコサイン類似度を求めよ。
- (d) $\mathbf{x}$ を正規化した単位ベクトル $\mathbf{u}$ を求め、 $\|\mathbf{u}\| = 1$ を確認せよ。

解答

(a)

$$\|\mathbf{x}\| =$$

$$\|\mathbf{y}\| =$$

(b)

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{y} =$$

(c)

$$\text{cossim}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) =$$

(d)

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} =$$

確認：

2. 直交性 $\mathbf{a} = (1, 2)^\top$ とする。

- (a) $\mathbf{a}$ と直交するベクトルを 1 つ求めよ。
- (b) $\mathbf{a}$ と直交するベクトル全体の集合を、集合の記法を用いて表せ。

(c) $\mathbf{x} = (3, 1)^\top$ と $\mathbf{a}$ のなす角 θ について、 $\cos \theta$ を求めよ。 θ は鋭角か鈍角か。

解答

(a) 直交条件： $\mathbf{a}^\top \mathbf{v} = 0$ より、

$$\mathbf{v} =$$

(b)

$$\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 \mid \quad \quad \quad \}$$

(c)

$$\cos \theta =$$

θ は () である。理由：

3. 内積の性質の証明 任意の $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$ に対して、次の等式を内積の性質を用いて証明せよ。

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\mathbf{x}^\top \mathbf{y} + \|\mathbf{y}\|^2$$

また、この結果を用いて、 $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ のとき $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$ (三平方の定理) が成り立つことを示せ。

解答

前半の証明 (各行で使った性質を右側の $\&\&\text{text}\{ (\dots) \}$ に書くこと)

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \quad \quad \quad (\quad \quad)$$

$$= \quad \quad \quad (\quad \quad)$$

$$= \quad \quad \quad (\quad \quad)$$

後半の証明 $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ とは

であるから、

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 =$$

4. 三角不等式 問3の結果とコーシー・シュワルツの不等式を用いて、三角不等式 $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ を証明せよ。

解答

方針

証明 問3の結果より

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 =$$

ここで

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{y} \leq$$

であるから、

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &\leq \\ &= \end{aligned}$$

よって

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$$

(最後に平方根をとってよい理由：)

5. コサイン類似度と長さ $\mathbf{a} = (3, 4)^\top$ 、 $\mathbf{b} = (6, 8)^\top$ 、 $\mathbf{c} = (4, 3)^\top$ とする。

(a) 内積 $\mathbf{a}^\top \mathbf{b}$ と $\mathbf{a}^\top \mathbf{c}$ をそれぞれ求めよ。

(b) コサイン類似度 $\text{cossim}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ と $\text{cossim}(\mathbf{a}, \mathbf{c})$ をそれぞれ求めよ。

(c) 内積で比較した場合とコサイン類似度で比較した場合で、 $\mathbf{a}$ により「似ている」のはどちらのベクトルか。結果が異なる理由を、長さと言きの観点から説明せよ。

解答

(a)

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{b} =$$

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{c} =$$

(b) ノルム： $\|\mathbf{a}\| =$ 、 $\|\mathbf{b}\| =$ 、 $\|\mathbf{c}\| =$

$$\text{cossim}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) =$$

$$\text{cossim}(\mathbf{a}, \mathbf{c}) =$$

(c)

6. 線形モデルと内積 第1回の例2の線形モデル $h(\mathbf{x}) = 0.5x_1 - 0.3x_2 + 3$ を考える。

(a) バイアス項を吸収した記法 $h(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^\top \tilde{\mathbf{x}}$ で表すとき、 $\mathbf{w}$ と $\tilde{\mathbf{x}}$ をそれぞれ書け。

(b) $\mathbf{x} = (25, 10)^\top$ に対する予測値を、内積の計算として求めよ。

(c) $h(\mathbf{x}) = 0$ を満たす $\mathbf{x}$ の集合は平面上でどのような図形になるか。また、 $\mathbf{w}_{1:2} = (0.5, -0.3)^\top$ とその図形の関係を述べよ。

解答

(a)

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix}$$

(b)

$$h(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^\top \tilde{\mathbf{x}} = \\ =$$

(c) 図形：

$\mathbf{w}_{1:2}$ との関係：

7. ニューロンと決定境界 重み $\mathbf{w} = (2, -1)^\top$ 、バイアス $b = -1$ のニューロンを考える。活性化関数はステップ関数 ($z > 0$ なら 1、そうでなければ 0) とする。

(a) 入力 $\mathbf{x} = (2, 1)^\top$ に対する $z = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b$ と出力を求めよ。

(b) 入力 $\mathbf{x} = (0, 3)^\top$ に対する z と出力を求めよ。

(c) 決定境界 $\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0$ を x_2 について解き、直線の式として書け。

(d) $\mathbf{w}$ がこの直線の法線ベクトルであることを、直線上の異なる 2 点を取って内積を計算することで確認せよ。

(e) 活性化関数を恒等写像 $\sigma(z) = z$ とし、このニューロンを 2 段重ねると 1 段の場合と同じ表現力しか持たないことを、式を書いて説明せよ。

解答

(a) $z =$ 、出力 $a =$

(b) $z =$ 、出力 $a =$

(c)

$$x_2 =$$

(d) 直線上の 2 点： $\mathbf{p} =$ 、 $\mathbf{q} =$

$$\mathbf{w}^\top (\mathbf{q} - \mathbf{p}) =$$

よって

(e)

$$z_1 =$$

$$z_2 =$$

$$=$$

よって

8. Attention のスコア計算 Query $\mathbf{q} = (2, 0)^\top$ と、3 つの Key $\mathbf{k}_1 = (1, 0)^\top$ 、 $\mathbf{k}_2 = (0, 2)^\top$ 、 $\mathbf{k}_3 = (1, 1)^\top$ が与えられている。

(a) 各スコア $\mathbf{q}^\top \mathbf{k}_i$ ($i = 1, 2, 3$) を求めよ。

- (b) ソフトマックスによる重み α_i を求めよ ($\exp(2) \approx 7.39$ 、 $\exp(0) = 1$ を用いてよい)。
 (c) 最も注目される Key はどれか。その理由を内積の幾何学的意味から説明せよ。
 (d) d_k が大きいとき、スコアを $\sqrt{d_k}$ で割る理由を説明せよ。

解答

(a)

$$\text{score}_1 =$$

$$\text{score}_2 =$$

$$\text{score}_3 =$$

(b) 分母: $\sum_{j=1}^3 \exp(\text{score}_j) =$

$$\alpha_1 =$$

$$\alpha_2 =$$

$$\alpha_3 =$$

検算 (総和が 1 か):

(c) 最も注目される Key:

	$\ \mathbf{k}_i\ $	$\cos \theta_i$	スコア
$\mathbf{k}_1$			
$\mathbf{k}_2$			
$\mathbf{k}_3$			

理由:

(d)

LaTeX の書き方 (参考)

第 2 回の課題で使う数式の書き方をまとめる。数式は $\$ \dots \$$ で囲む (行の中に書く場合) か、`\begin{equation*} \dots \end{equation*}` で囲む (1 行独立させる場合)。

表示	書き方
$\boldsymbol{x}$ (ベクトル)	<code>\bm{x}</code>
$\ \boldsymbol{x}\ $ (ノルム)	<code>\ \bm{x}\ </code>
$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}$ (内積)	<code>\bm{x}^\top \bm{y}</code>
$\boldsymbol{x} \perp \boldsymbol{y}$ (直交)	<code>\bm{x} \perp \bm{y}</code>
$\cos \theta, \theta$	<code>\cos\theta, \theta</code>
$\text{cossim}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$	<code>\mathrm{cossim}(\bm{x}, \bm{y})</code>
$\tilde{\boldsymbol{x}}$ (拡張入力)	<code>\tilde{\bm{x}}</code>
$\boldsymbol{w}_{1:d}$ (スライス)	<code>\bm{w}_{1:d}</code>
$\sqrt{5}, \sqrt{d_k}$	<code>\sqrt{5}, \sqrt{d_k}</code>
$\frac{a}{b}$ (分数)	<code>\frac{a}{b}</code>
$\sum_{i=1}^d x_i y_i$	<code>\sum_{i=1}^d x_i y_i</code>
$\exp(2), \sigma(z), \alpha_i$	<code>\exp(2), \sigma(z), \alpha_i</code>
$\leq, \geq, \neq, \approx$	<code>\leq, \geq, \neq, \approx</code>
$\in, \subseteq, \mathbb{R}^d$	<code>\in, \subseteq, \mathbb{R}^d</code>
$\{\boldsymbol{v} \mid \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{v} = 0\}$	<code>\{\bm{v} \mid \bm{a}^\top \bm{v} = 0\}</code>

縦ベクトルの書き方 (pmatrix 環境):

```
\begin{equation*}
  \bm{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0.5 \\ -0.3 \end{pmatrix}
\end{equation*}
```

表示結果:

$$\boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0.5 \\ -0.3 \end{pmatrix}$$

計算過程を複数行で書く例 (align* 環境。& の位置で揃い、\\ で改行する):

```
\begin{align*}
  \|\bm{x}\| &= \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} \\
  &= \sqrt{4 + 1 + 4} \\
  &= \sqrt{9} = 3
\end{align*}
```

表示結果:

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{x}\| &= \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} \\ &= \sqrt{4 + 1 + 4} \\ &= \sqrt{9} = 3 \end{aligned}$$

証明で「どの性質を使ったか」を右側を書く例（`&&\text{...}`を使う）：

```
\begin{align*}
& \|\bm{x} + \bm{y}\|^2 \\
& \quad = (\bm{x} + \bm{y})^\top (\bm{x} + \bm{y}) \quad \&\& \text{（ノルムと内積の関係）} \\
& \quad = \bm{x}^\top \bm{x} + 2\bm{x}^\top \bm{y} + \bm{y}^\top \bm{y} \quad \&\& \text{（加法性と対称性）}
\end{align*}
```

表示結果：

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|^2 &= (\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y})^\top (\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) && \text{（ノルムと内積の関係）} \\ &= \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x} + 2\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} + \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{y} && \text{（加法性と対称性）}\end{aligned}$$

不等式の変形を書く例：

```
\begin{align*}
& \|\bm{x} + \bm{y}\|^2 \leq \|\bm{x}\|^2 + 2\|\bm{x}\|\|\bm{y}\| + \|\bm{y}\|^2 \\
& \quad = (\|\bm{x}\| + \|\bm{y}\|)^2
\end{align*}
```

表示結果：

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|^2 &\leq \|\boldsymbol{x}\|^2 + 2\|\boldsymbol{x}\|\|\boldsymbol{y}\| + \|\boldsymbol{y}\|^2 \\ &= (\|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|)^2\end{aligned}$$